SportsStats Fallstudie

Olympia-Datenanalyse: Ergebnisbericht

1. Projektübersicht

SportsStats arbeitet mit lokalen Nachrichtenagenturen und Elite-Personal-Trainern zusammen, um relevante Einblicke aus historischen Olympia-Daten (1904–2016, 228 NOCs, 49 Sportarten, ca. 216.000 Teilnahme-Datensätze) abzuleiten. Diese Analyse beantwortet zwei zentrale Fragestellungen, die für beide Zielgruppen unterschiedlich aufbereitet wurden.

Fragestellung 1 : Erfolg der einzelnen Länder

Welche Länder haben in den letzten Jahren den größten Zuwachs oder Rückgang bei Medaillen erzielt?

→ *Zielgruppe: Nachrichtenagenturen (z. B. für Moderation, Berichterstattung)*

Fragestellung 2 : Einfluss des Körpers auf Erfolg

Gibt es Korrelationen zwischen Größe und Gewicht in der Medaillengewinnung in bestimmten Sportarten (z. B. Basketball eher groß, Turnen eher klein)?

→ *Zielgruppe: Elite-Trainer (Ansatzpunkte für die Talentauswahl und Förderung)*

Erkenntnis: Erfolg der einzelnen Länder

- Die USA, Russland (bzw. die Sowjetunion/das Vereinte Team) und Deutschland liegen im Gesamtranking aller Zeiten klar vorn.
- Im Vergleich der Perioden 1996–2004 vs. 2008–2016 zeigen UK, China und Frankreich den stärksten Zuwachs an Medaillen – ein Ergebnis, das u. a. mit gezielten nationalen Förderprogrammen (z. B. UK vor den Heimspielen 2012) korrespondiert.
- 2016 war das Jahr mit der breitesten Länderbeteiligung (206 Nationen) und eignet sich daher als aktuelles Schlaglicht für die Medaillenverteilung nach Gold/Silber/Bronze.

Der Trendverlauf über Zeit zeigt deutliche historische Einbrüche in den Kriegsjahren sowie eine zunehmende Verteilung der Medaillen auf mehr Länder in den letzten Jahrzehnten.

Erkenntnis: Einfluss des Körpers auf Erfolg (besonders in Anbetracht auf Größe)

- Der Einfluss der Körpergröße auf den Erfolg ist sportartspezifisch, nicht pauschal: In manchen Sportarten hilft Größe, in anderen ist sie ein Nachteil.
- Rhythmische Sportgymnastik zeigt den stärksten Größenvorteil für Medaillengewinnerinnen: im Schnitt +3,5 cm gegenüber Nicht-Gewinnerinnen.
- Schwimmen zeigt einen klaren, nahezu linearen Zusammenhang: Die Medaillenquote steigt von rund 9 % in der kleinsten Größenklasse auf rund 18 % in der größten.
- Basketball bestätigt die Erwartung: Athleten über 199 cm haben eine Medaillenquote von 32 %, gegenüber rund 24,5 % bei den kleineren Größenklassen.
- Turnen (Gymnastics) zeigt den gegenteiligen Effekt: Kleinere Athletinnen und Athleten (unter 158 cm) haben eine höhere Medaillenquote (7,2 %) als größere (über 169 cm, 4,6 %).
- Bei Gewichtheben ist kein klarer Größentrend erkennbar (U-förmiger Verlauf) — hier scheinen andere Faktoren (z. B. Gewichtsklassen selbst) entscheidender zu sein als die reine Körpergröße.

(Untersuchungen beider Fragestellungen erfolgte durch SQL-Abfragen und Power Bi Visualisierungen)